

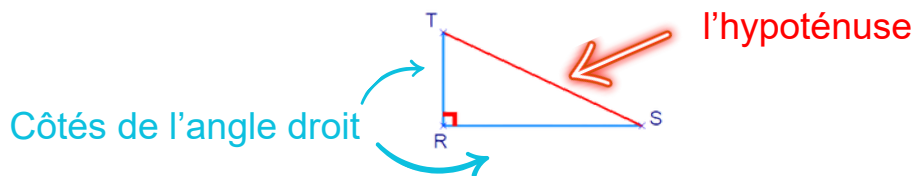
Le théorème de Pythagore

Dans un triangle rectangle

Représentation visuelle du théorème : égalité des aires



L'énoncé:

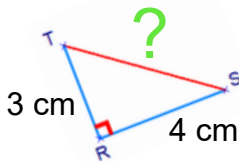


Si un triangle ABC est rectangle en A alors le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés.

c'est à dire que:

$$BC^2 = BA^2 + AC^2$$

Exemples:



Je sais que le triangle TRS est rectangle en R.

D'après le théorème de Pythagore,

on a: $TS^2 = TR^2 + RS^2$

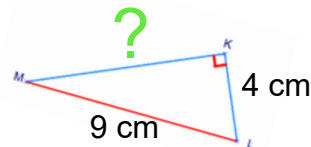
$$TS^2 = 3^2 + 4^2$$

$$TS^2 = 9 + 16$$

$$TS^2 = 25$$

$$TS = \sqrt{25} \text{ VALEUR EXACTE}$$

$$TS = 5 \text{ cm VALEUR EXACTE}$$



Je sais que le triangle MKL est rectangle en K.

D'après le théorème de Pythagore,

on a: $ML^2 = MK^2 + KL^2$

$$9^2 = MK^2 + 4^2$$

$$81 = MK^2 + 16$$

$$MK^2 = 81 - 16$$

$$MK^2 = 65$$

$$MK = \sqrt{65} \text{ VALEUR EXACTE}$$

$$MK \approx 8,1 \text{ arrondi au mm près}$$

@maths_avec_cecile



Fiche conforme aux programmes officiels 2025 de l'Éducation nationale (Éduscol).

Contraposée et réciproque du théorème de Pythagore

Énoncés:

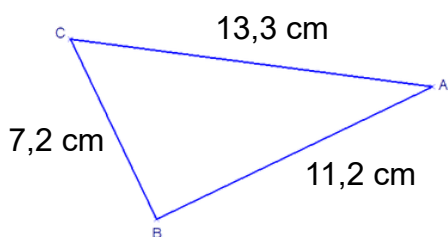
CONTRAPOSÉE

Si dans un triangle le carré du plus grand côté n'est pas égal à la somme des carrés des deux autres côtés **alors** le triangle n'est pas rectangle.

RÉCIPROQUE

Si dans un triangle le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés **alors** le triangle est rectangle et son hypoténuse est le plus grand côté.

Rédaction attendue



Le côté le plus long est [AC].

$$\begin{array}{l|l} AC^2 = 13,3^2 & AB^2 + BC^2 = 11,2^2 + 7,2^2 \\ AC^2 = 176,89 & AB^2 + BC^2 = 125,44 + 51,84 \\ & AB^2 + BC^2 = 177,28 \end{array}$$

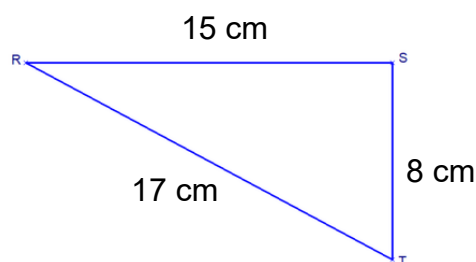
$$176,89 \neq 177,28$$

Donc $AC^2 \neq AB^2 + BC^2$

Si le triangle avait été rectangle on aurait pu appliquer le théorème de Pythagore, et l'égalité $AC^2 = AB^2 + BC^2$ aurait été vérifiée. Ce n'est pas le cas donc le triangle ABC n'est pas rectangle.

OU

D'après la contraposée du théorème de Pythagore, le triangle ABC n'est pas rectangle.



Le côté le plus long est [RT].

$$\begin{array}{l|l} RT^2 = 17^2 & RS^2 + ST^2 = 15^2 + 8^2 \\ RT^2 = 289 & RS^2 + ST^2 = 225 + 64 \\ & RS^2 + ST^2 = 289 \end{array}$$

Donc $RT^2 = RS^2 + ST^2$

D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle RST est rectangle en S.

@maths_avec_cecile

